



Mesures de freqüència i associació

Ferran Torres, MD, PhD

Biostatistics Unit. Medical School. Office M3/323B

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Department of Paediatrics, Obstetrics and Gynaecology and Preventive Medicine and Public Health

Índex

- Mesures de freqüència absolutes i relatives
- Proporció, Raó, Odds, Taxa
- Prevalença e Incidència
- Mesures d'associació e impacte
 - Associació
 - Absolutes: diferències de riscos o taxes
 - Relatives: RR, OR

Freqüència absoluta (i relativa)

- Freqüència absoluta
 - La mesura més bàsica de freqüència és el nombre de casos
 - Útil per a la planificació sanitària
 - Però és insuficient per establir comparacions i en conseqüència per investigar
 - Ex:
 - nombre de subjectes en llista d'espera per a cirurgia de cataractes a la comunitat de Madrid.

Freqüència (absoluta) i relativa

- Freqüència relatives
 - Totes son un quocient amb numerador i denominadors
 - Serveixen per comparar dos o més grups d'individus són:
 - Proporció
 - Raó
 - Odds
 - Taxa

Índex

- Mesures de freqüència absolutes i relatives
- **Proporció, Raó, Odds, Taxa**
- Prevalença e Incidència
- Mesures d'associació e impacte
 - Associació
 - Absolutes: diferències de riscos o taxes
 - Relatives: RR, OR

Resum freqüències relatives

	Proporció (p)	Razón	Odds*	Tasa
Cociente	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{b}$	$\frac{p}{1-p}$	$\frac{a}{(a+b)xt}$
Unidades	–	–	–	Tiempo ⁻¹
Límites	0-1	0-∞	0-∞	0-∞

Índex

- Mesures de freqüència absolutes i relatives
- Proporció, Raó, Odds, Taxa
- Prevalença e Incidència
- Mesures d'associació e impacte
 - Associació
 - Absolutes: diferències de riscos o taxes
 - Relatives: RR, OR

Prevalença e Incidència

Prevalença - Incidència

- La malaltia la podem considerar com:
 - **un estat**, una condició que es té o no es té: utilitzarem la **prevalença**
 - **un canvi d'estat**, de sa (no tenir la malaltia) a malalt (tenir-la): utilitzarem la **incidència**

Prevalença

- Proporció d'individus d'una població afectats per una malaltia en un moment determinat
- La malaltia pot ser nova o vella
- S'expressa en:
 - probabilitat (de 0 a 1)
 - o en percentatge (% , ‰)

$$P = \frac{\text{Nº de malalts en un moment}}{\text{Població total en el mateix moment}}$$

Incidència(s)

- **Incidència acumulada (o proporció d'incidència o risc)**
 - Risc que es produceixi el succés
- **Taxa d'incidència (o densitat d'incidència)**
 - Velocitat d'aparició de nous casos respecte a la de la població

Incidència acumulada (IA) o risc

- És el nombre de casos **NOUS** que **apareixen** en una població durant un **PERÍODE** de temps

$$IA = \frac{\text{Casos nous en un període}}{\text{Població lliure de malaltia (en risc) a l'inici del període}}$$

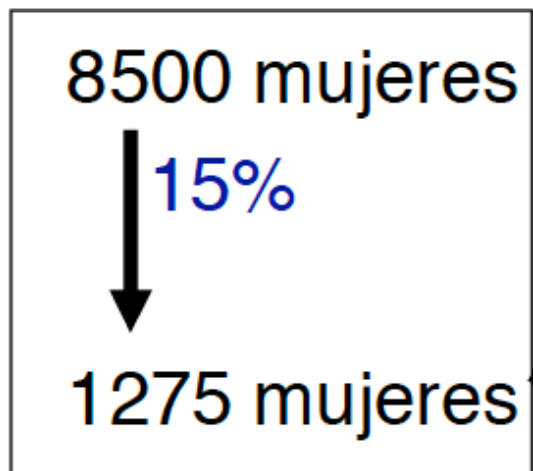
- Cal saber el període d'observació per poder-la interpretar
- S'interpreta com una **probabilitat** o percentatge

Incidència acumulada (IA) o risc

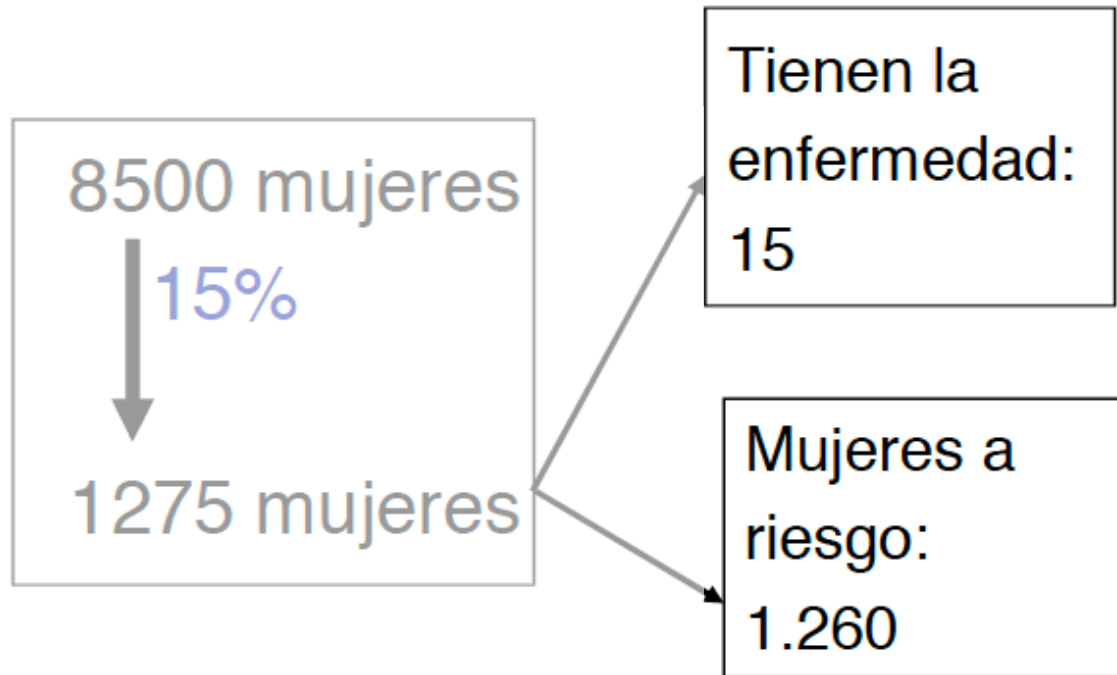
- **Ejemplo 3**

- En una població se quiere conocer cuál es la incidencia de cáncer de mama en las mujeres entre 50 y 64 años
- La población está formada por 8500 mujeres, de las cuales el 15 % tienen entre 50 y 64 años.
- De éstas, 15 ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama.
- Después de un año de seguimiento activo (mamografía) se detectan 6 casos de cáncer de mama.
- ¿Cuál es la incidencia acumulada en esta población?

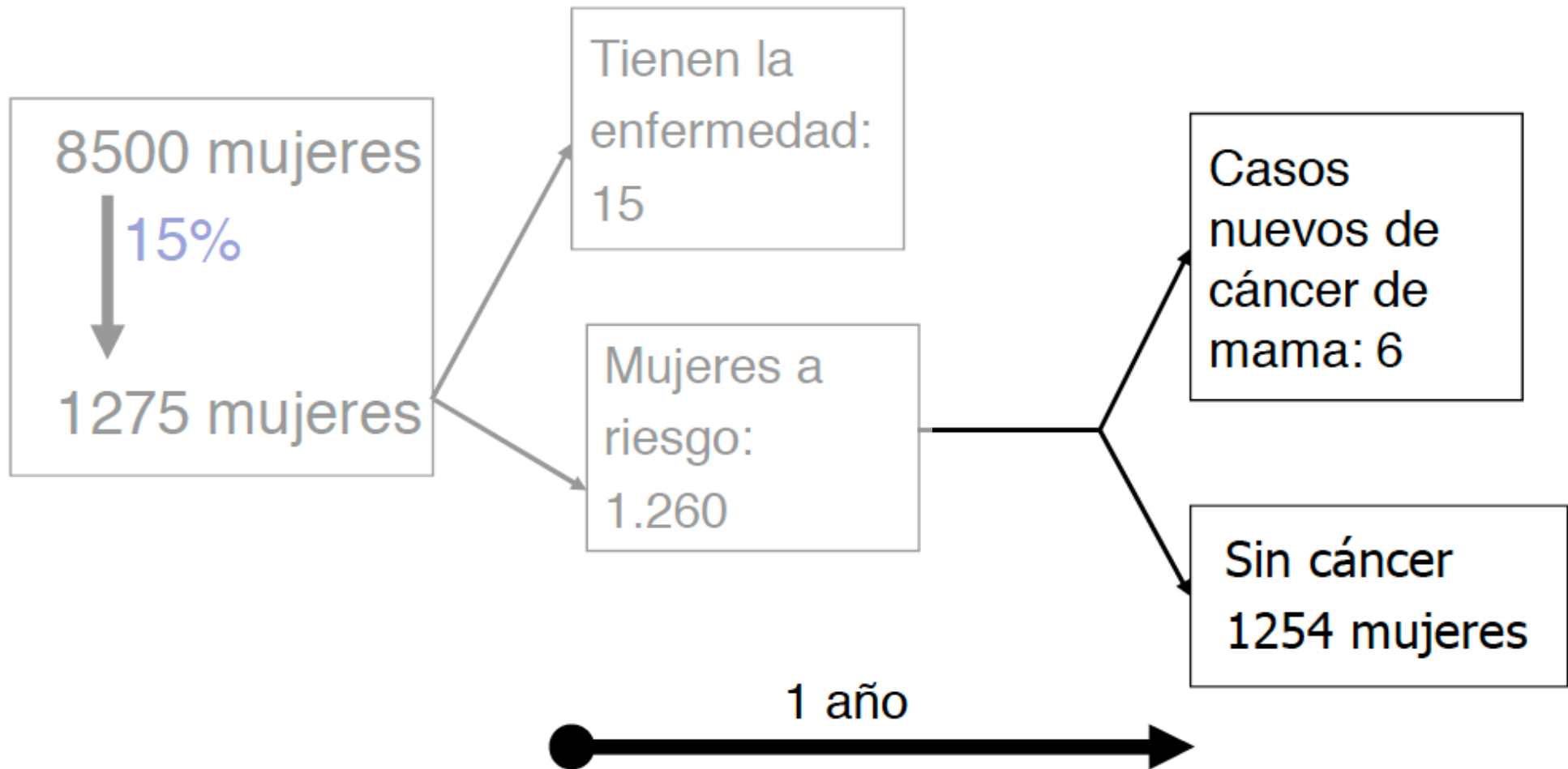
Casos prevalentes



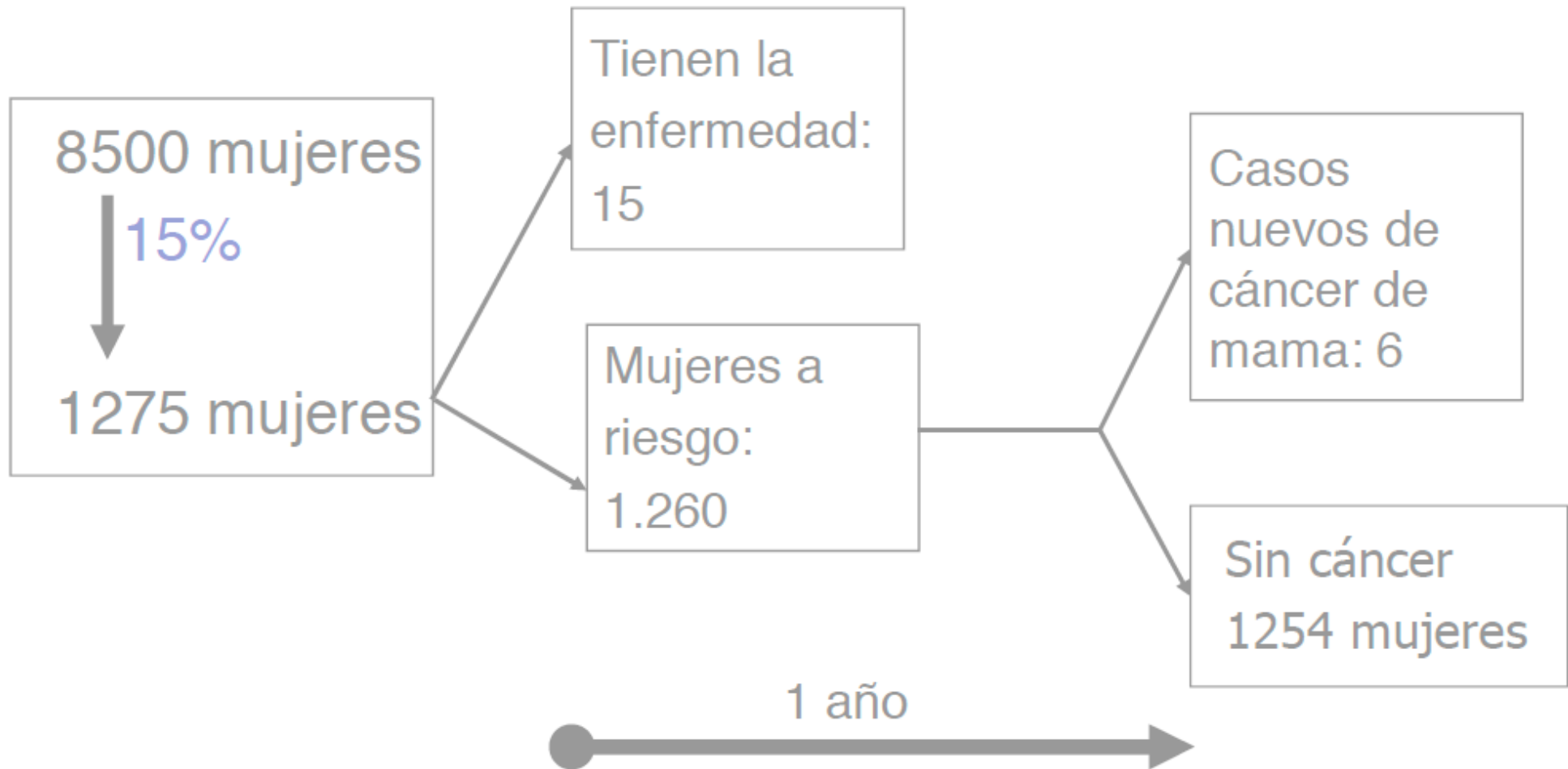
Casos prevalentes



Casos prevalentes



Casos prevalentes



$$IA = 6 / 1260 = 0,00476 \text{ en un año}$$

$$IA = 0,476 \% = 4,76 \text{ ‰ en un año}$$

Taxa d'incidència o densitat d'incidència

- Indica la velocitat en què apareix la malaltia en una població
- És el nombre de casos **NOUS** d'una població en un **PERÍODE dividit** per la **suma del temps** que cada persona ha estat en observació lliure de malaltia.
- Incorpora concepte persones-temps.
- Rang: de 0 a ∞

Taxa d'incidència o densitat d'incidència

- Les poblacions son **dinàmiques**
 - Sovint, no tots els individus a risc (denominador) són seguits durant el mateix període de temps.
 - Si es disposen dels diferents **temps d'observació** ("temps en risc") dels diferents individus
 - Es pot calcular la **densitat d'incidència o taxa d'incidència**

Taxa d'incidència o densitat d'incidència

- Ex: Estudi de seguiment durant 20 anys de tractament hormonal a 8 dones. Tres fan malaltia cardíaca.
 - Quina és la IA?
 - **IA= $3/8 = 0,375 = 37,5\%$** de les dones en tractament hormonal fan malaltia cardíaca durant els 20 anys de seguiment
 - Però quan? Totes al principi, cap als 10 anys, cap els 15?

Seguim iento		
Paciente	(años)	Enfermedad coronaria
A	20	No
B	10	Sí
C	15	No
D	15	No
E	4	Sí
F	6	No
G	7	No
H	7	Sí

Taxa d'incidència = ????

Seguim iento		
Paciente	(años)	Enfermedad coronaria
A	20	No
B	10	Sí
C	15	No
D	15	No
E	4	Sí
F	6	No
G	7	No
H	7	Sí
	84	3

Taxa d'incidència = ????

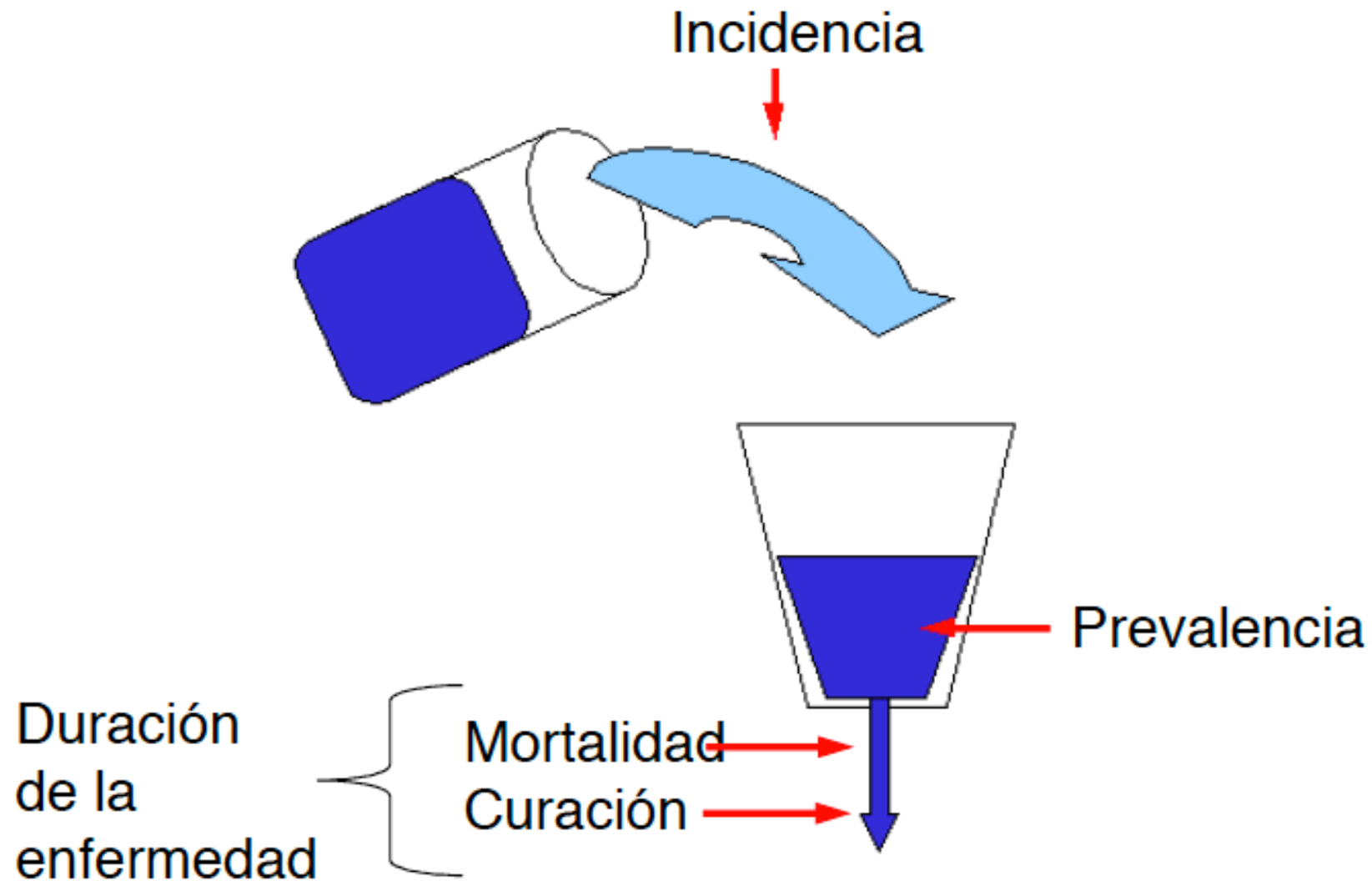
Seguiment		
Pacient	(anys)	Enfermedad coronaria
A	20	No
B	10	Sí
C	15	No
D	15	No
E	4	Sí
F	6	No
G	7	No
H	7	Sí
Total= 84 anys persones-any seguiment		

Taxa d'incidència (TI) =

3/ 84 persones-any = 0,036 persones per any

La **TI o densitat d'incidència** de malaltia cardíaca en aquesta població és de **3,6 nous casos per cada 100 persones i any** de seguiment

Relació entre prevalença i incidència



Prevalença vs Incidència

Prevalença

- Probabilidad de padecer una enfermedad
- Numerador: casos antiguos y nuevos
- No necesita seguimiento
- Condicionada por la duración de la enfermedad
- Poco útil para medir la frecuencia de enfermedades agudas
- Mejor medida para estimar la carga poblacional de una enfermedad crónica

Incidència

- Probabilidad de desarrollar una enfermedad
- Numerador: sólo casos nuevos
- Necesita seguimiento en el tiempo
- Independiente de la duración de la enfermedad
- Útil para medir la frecuencia de enfermedades agudas
- Útil en la investigación de relaciones causales

Tabla 11-2. Tipos y características de las medidas de frecuencia en epidemiología

Medida	Prevalencia (P)	Incidencia acumulada (IA)	Tasa Incidencia (I)
Incorporación del tiempo	No	No. Seguimiento especificado	Sí, incremento por unidad de tiempo
Dimensión	Casos existentes en población	Casos ocurridos en una población en un período de tiempo dado	Casos ocurridos en una población por unidad de tiempo
Valor mínimo	0	0	0
Valor máximo	1	1	Infinito
Parámetro	Probabilidad (proporción, %)	Probabilidad (proporción, %)	Tasa

General linear model with $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ and $Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ has:

1. an **identity** link function:

$$g(\mu_i) = \mu_i$$

2. and a variance function:

$$V(\mu_i) = 1$$

which result in:

$$\underbrace{g(\mu)}_{\text{Link function}} = \underbrace{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p}_{\text{Linear component}}$$

When our response variable is binary, the link function is a *logit* function:

$$\eta_i = \text{logit}(\mu_i) = \log\left(\frac{\mu_i}{1 - \mu_i}\right)$$

Distribution of Y	Link function name	Link function	Model	R
Normal	Identity	$g(\mu) = \mu$	$\mu = \mathbf{X}\beta$	<code>gaussian(link="identity")</code>
Binomial	Logit	$g(\mu) = \log\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)$	$\log\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right) = \mathbf{X}\beta$	<code>binomial(link="logit")</code>
Poisson	Log	$g(\mu) = \log(\mu)$	$-\mu^{-1} = \mathbf{X}\beta$	<code>poisson(link="log")</code>
Exponential	Negative Inverse	$g(\mu) = -\mu^{-1}$	$\log(\mu) = \mathbf{X}\beta$	<code>Gamma(link="inverse")</code>

Intercambiados!!

Logistic regression

- The basic equation for linear regression with multiple independent variables:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots \beta_i X_i.$$

$$\text{Probability of outcome}(\hat{Y}_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots \beta_i X_i}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots \beta_i X_i}}$$

$$\ln(\hat{Y} / 1 - \hat{Y}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots \beta_i X_i.$$

Stoltzfus JC.
Logistic regression: a brief primer.
Acad Emerg Med. 2011;18(10):1099-104.
doi: 10.1111/j.1553-2712.2011.01185.x

Variable distribution	family	link	Estimate of interest	regression type
binomial	binomial	logit	Odds Ratio: $\exp(\beta_x)$	Logistic
		log	Risk Ratio: $\exp(\beta_x)$	Log-Binomial
		Identity	Difference of %: β_x	Binomial
count data or rate data	poisson	Log	Risk/Rate Ratio: $\exp(\beta_x)$	Poisson
	negative.binomial	Log	Risk/Rate Ratio: $\exp(\beta_x)$	Negative Binomial

Índex

- Mesures de freqüència absolutes i relatives
- Proporció, Raó, Odds, Taxa
- Prevalença e Incidència
- **Mesures d'associació**
 - Absolutes: diferències de riscos o taxes
 - Relatives: RR, OR

Mesures d'associació i

Mesures d'associació

Exemple:

Estudi inventat que avalua la relació del baix pes al néixer (Neonat de Baix Pes - NBP, malaltia) amb el tabaquisme durant embaràs (exposició)

	Baix Pes	Normal	Total
Fumadores	20	180	200
No Fumadores	40	760	800
Total	60	940	1000

	Malalts	No Malalts	Total
Exposats	a	b	$a+b = n_1$
No Exposats	c	d	$c+d = n_0$
Total	$a+c = m_1$	$b+d = m_0$	$a+b+c+d = n_p$

Notació:

m=Malalt, n=exposats, p=població (en total, de vegades sense subíndex)

0=No, 1=Sí

Mesures d'associació

	Malalts	No Malalts	Total
Exposats	20 a	180 b	200 $a+b = n_1$
No Exposats	40 c	760 d	800 $c+d = n_0$
Total	60 $a+c = m_1$	940 $b+d = m_0$	1000 $a+b+c+d = n_p$

Per a això s'ha de calcular el **risc** de l'efecte (tenir un *NBP* -neonat de baix pes-) en exposats i (fumadores), no exposats (no fumadores) i el total:

$$R_1 =$$

$$R_0 =$$

$$R_p =$$

Mesures d'associació

	Malalts	No Malalts	Total
Exposats	20 a	180 b	200 $a+b = n_1$
No Exposats	40 c	760 d	800 $c+d = n_0$
Total	60 $a+c = m_1$	940 $b+d = m_0$	1000 $a+b+c+d = n_p$

Per a això s'ha de calcular el **risc** de l'efecte (tenir un *NBP* -neonat de baix pes-) en exposats i (fumadores), no exposats (no fumadores) i el total:

$$R_1 = a/n_1 = 20/200 = 0,1 \text{ o } 10\%$$

$$R_0 = c/n_0 = 40/800 = 0,05 \text{ o } 5\%$$

$$R_p = m_1/n_p = 60/1.000 = 0,06 \text{ o } 6\%$$

Diferència de risc en els exposats (DRe)

	Malalts	No Malalts	Total
Exposats	20 a	180 b	200 $a+b = n_1$
No Exposats	40 c	760 d	800 $c+d = n_0$
Total	60 $a+c = m_1$	940 $b+d = m_0$	1000 $a+b+c+d = n_p$

- $R_1 = a/n_1 = 20/200 = 0,1$ o 10%
 - $R_0 = c/n_0 = 40/800 = 0,05$ o 5%
 - $R_p = m_1/n_p = 60/1.000 = 0,06$ o 6%
- Es calcula restant al risc dels exposats el dels no exposats:
 - $DRe = R_1 - R_0 = 0,1 - 0,05 = 0,05$ (5%)

Risc Relatiu (RR)

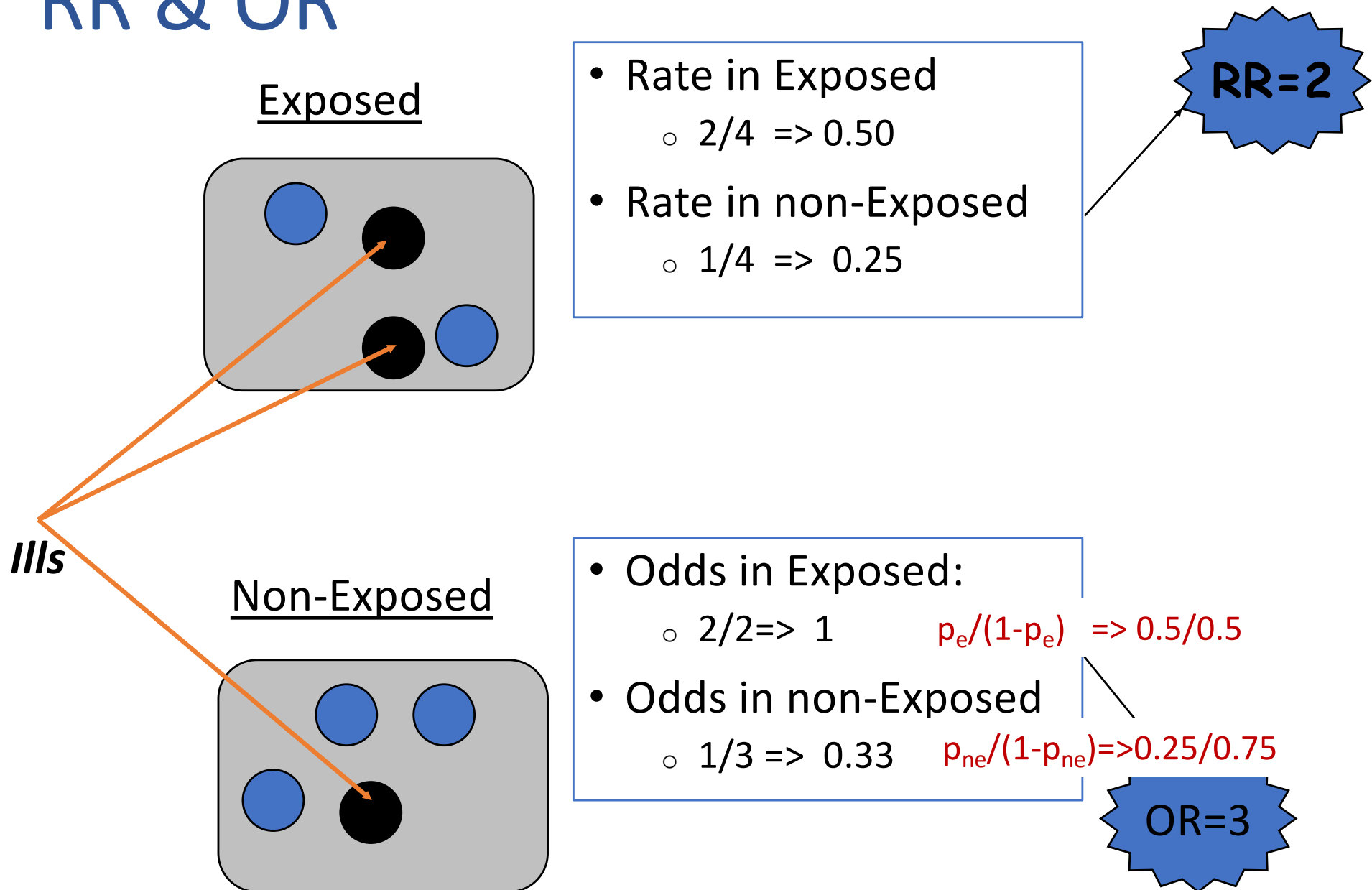
	Malalts	No Malalts	Total
Exposats	20 a	180 b	200 $a+b = n_1$
No Exposats	40 c	760 d	800 $c+d = n_0$
Total	60 $a+c = m_1$	940 $b+d = m_0$	1000 $a+b+c+d = n_p$

- Freqüència de l'efecte en el grup d'exposats en relació al de no exposats, és un quocient
- Riscs en exposats i no exposats
 - $R_1 = a/n_1 = 20/200 = 0,1$ o 10%
 - $R_0 = c/n_0 = 40/800 = 0,05$ o 5%
- **$RR = R_1/R_0 = 0,1/0,05 = 2$**

RR & OR & HR

- $RR - OR - HR > 1$ Risk Factor
- $RR - OR - HR = 1$ Absence of effect
- $RR - OR - HR < 1$ Protection Factor

RR & OR



Odds Rati (OR)

	Malalts	No Malalts	Total
Exposats	20 a	180 b	200 $a+b = n_1$
No Exposats	40 c	760 d	800 $c+d = n_0$
Total	60 $a+c = m_1$	940 $b+d = m_0$	1000 $a+b+c+d = n_p$

- Rati de la odds en exposats respecte a no exposats
- Riscs en exposats i no exposats
 - $\text{Odds}_1 = a/b = 20/180 = 0,1111$
 - $\text{Odds}_0 = c/d = 40/760 = 0,0526$
- **$OR = \text{Odds}_1 / \text{Odds}_0 = 0,1111/0,0526 = 2,111$**
- **$RR = R_1/R_0 = 0,1/0,05 = 2$**
- **Prevalença: $60/1000 = 0,06$ (6%)**

	Disease+		Disease -	Prev= 0.00%
Exposed	8		1,000,000	RR= 2.00
non-Exp.	4		1,000,000	OR= 2.00
	12		2,000,000	

$$OR = \frac{a/b}{c/d}$$

$$RR = \frac{a/a+b}{c/c+d}$$

$$OR = \frac{8/1000000}{4/1000000} = 2$$

$$RR = \frac{8/1000008}{4/1000004} \approx 2$$

	Disease+	Disease -
Exposed	524 288	1 000 000
non-Exp.	262 144	1 000 000
	786 432	2 000 000

Prev= 28.22%

RR= 1.66

OR= 2.00

$$OR = \frac{a/b}{c/d}$$

$$OR = \frac{524288/1000000}{262144/1000000} = 2$$

$$RR = \frac{a/a+b}{c/c+d}$$

$$RR = \frac{524288/1524288}{262144/1262144} = 1.6560$$

	Disease+	Disease -
Exposed	395	25000
non-Exp.	3	3000
	398	28000

Prev= 1.4%
RR= 15.57
OR= 15.80

Exposed	790	2500
non-Exp.	6	300
	796	2800

Prev= 22.1%
RR= 12.25
OR= 15.80

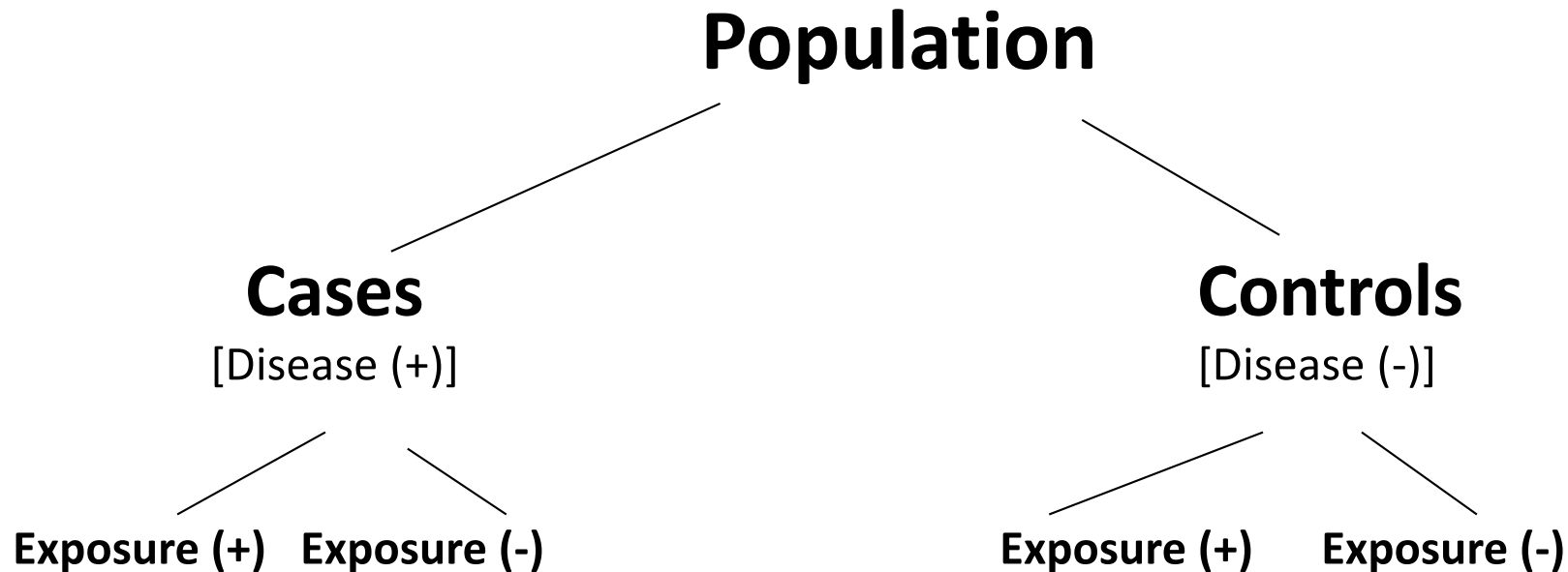
Exposed	79000	1250
non-Exp.	600	150
	79600	1400

Prev= 98.3%
RR= 1.23
OR= 15.80

Exposed	790000	625
non-Exp.	6000	75
	796000	700

Prev= 99.9%
RR= 1.01
OR= 15.80

Case-control studies



- Compare each group's exposure rates
- From disease to causes ➡ **Retrospective**

Cohort & Clinical trials vs Case control studies

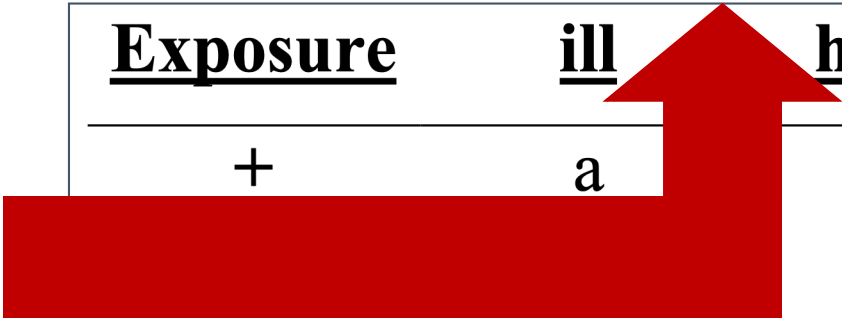


<u>Exposure</u>
+
-
Total

Cohort & Clinical trials

vs Case control studies

<u>Exposure</u>	<u>ill</u>	<u>healthy</u>	<u>Total</u>
+	a	b	a+b
-	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	a+b+c+d



Prevalence: $(a+c) / (a+b+c+d)$

RR:

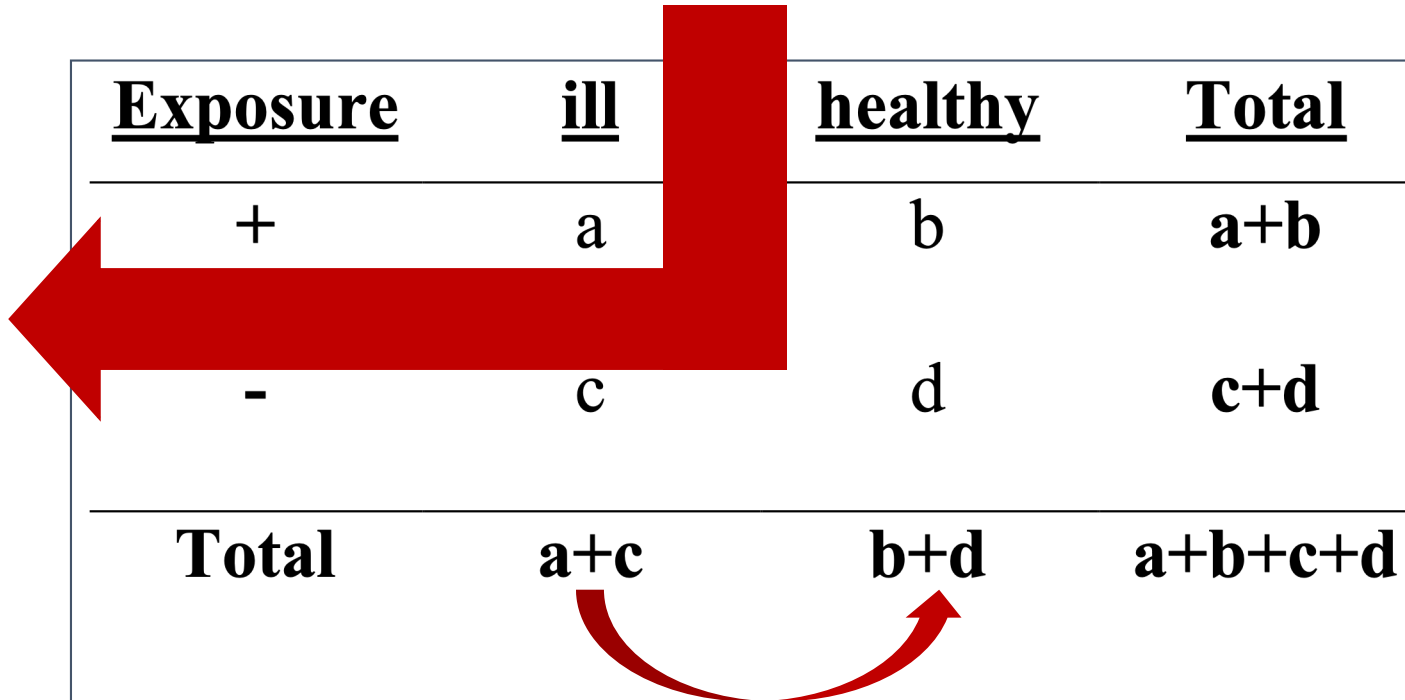
$$\begin{aligned} \text{Risc in Exposed} &= \frac{a}{a+b} \\ \text{Risc in Non-Exposed} &= \frac{c}{c+d} \end{aligned}$$

Cohort & Clinical trials vs Case control studies



<u>ill</u>	<u>healthy</u>	<u>Total</u>

Cohort & Clinical trials vs Case control studies



<u>Exposure</u>	<u>ill</u>	<u>healthy</u>	<u>Total</u>
+	a	b	a+b
-	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	a+b+c+d

Prevalence: $(a+c) / (a+b+c+d)$

Prevalence of exposure in:

$$\begin{aligned} \text{Cases} &= \frac{a}{a+c} \\ \text{Controls} &= \frac{b}{b+d} \end{aligned}$$

Cohort & Clinical trials vs Case control studies

<u>Exposure</u>	<u>ill</u>	<u>healthy</u>	<u>Total</u>
+	a	b	a+b
-	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	a+b+c+d

Odds of exposure in:

$$\text{Cases} = \frac{a}{c}$$

Odds Ratio (OR):

$$\frac{\text{Cases}}{\text{Controls}} = \frac{a/c}{b/d} = \frac{a \times d}{c \times b}$$

Referències

- McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1983). *Generalized Linear Models* Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3244-0>
- McCullagh, P. and Nelder, J.A. (1989) *Generalized Linear Models*. 2nd Edition, Chapman and Hall, London. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-3242-6>
- Hernández-Agudo I, Gil A, Delgado M, Bolúmar F, Benavides FG, Porta M, Álvarez-Dardet C, Vioque J, Lumbreras B. *Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud*, 2a ed., Médica Panamericana, Madrid (2011).
- Martínez-González, Miguel A. *Conceptos de salud pública y estrategias preventivas: Un manual para ciencias de la salud*, 2013 Elsevier España S.L.
- Martinez Hernandez, J. *Nociones De Salud Publica*. 2013, Ed nº 2, Ediciones Díaz de Santos